

Infrastructure Setup: EC2-Instanz und SSM-Zugriff

Punkt	Wert
Projekt	Social-Media-App
Cloud-Anbieter	AWS
Service	Amazon EC2 / AWS Systems Manager
Betriebssystem	Ubuntu Server 24.04 LTS
Zugriffsmethode	AWS Systems Manager Session Manager
SSH-Zugriff	Nicht verwendet
Schlüsselpaar	Nicht verwendet
Port 22	Nicht geöffnet

1. Instanzverwaltung

1.1 Ziel

Ziel dieses Abschnitts ist die Dokumentation der Erstellung und Grundkonfiguration einer AWS-EC2-Instanz für das Social-Media-App-Projekt.

Die Instanz dient als Serverumgebung für spätere Deployments. Der administrative Zugriff soll nicht klassisch über SSH-Schlüssel erfolgen, sondern sicher über den AWS Systems Manager Session Manager.

1.2 EC2-Instanz erstellen

Für das Projekt wurde eine neue EC2-Instanz in AWS erstellt. Die Instanz bildet die technische Grundlage für die spätere Bereitstellung der Anwendung.

Konfiguration	Beschreibung
Instanzname	social-media-app-ec2-dev
Betriebssystem	Ubuntu Server 24.04 LTS
Zugriff	AWS Systems Manager Session Manager
SSH-Key	Nicht verwendet
Firewall	Kein eingehender SSH-Zugriff über Port 22

☒	Name	Instance-ID	Instance-Status	Instance-Typ	Statusüberprüfun	Alarmstatus	Availability Zone
☒	social-media-app-ec2-dev	i-0f138e9a8ca87012c	Läuft	t2.micro	2/2-Prüfungen be	Alarme anzeigen	eu-central-1a

Die EC2-Instanz wurde erfolgreich erstellt und befindet sich im Status "Läuft". Sie bildet die Grundlage für die spätere Bereitstellung der Social-Media-App.

1.3 Betriebssystemauswahl

Als Betriebssystem wurde Ubuntu Server 24.04 LTS gewählt. Die LTS-Version bietet eine stabile Grundlage für den Serverbetrieb und eignet sich gut für spätere Deployment-Schritte.

Die Entscheidung gegen eine sehr neue oder experimentelle Version reduziert das Risiko von Kompatibilitätsproblemen, insbesondere bei Serverdiensten, Paketverwaltung und späteren Deployment-Komponenten.

1.4 Sicherheitsgruppe / Firewall

Die Sicherheitsgruppe wurde bewusst restriktiv konfiguriert. Es wurde kein eingehender SSH-Zugriff über Port 22 freigegeben.

Einstellung	Status
SSH / Port 22	Nicht geöffnet
Key Pair	Nicht verwendet
Direkter Serverzugriff aus dem Internet	Nicht vorgesehen
Administrativer Zugriff	Über AWS Systems Manager Session Manager

▼ Regeln für eingehenden Datenverkehr

Filterregeln				
Name	ID der Sicherheitsgruppen...	Portbereich	Protokoll	Quelle
Keine anzuzeigenden Regeln				

In den eingehenden Regeln der Sicherheitsgruppe ist kein SSH-Zugriff über Port 22 freigegeben. Die Instanz ist daher nicht direkt per SSH aus dem Internet erreichbar.

1.5 IAM-Rolle / Instance Profile für die EC2

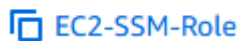
Damit die EC2-Instanz mit AWS Systems Manager kommunizieren kann, wurde der Instanz eine IAM-Rolle zugewiesen.

Die Rolle enthält die Policy:

AmazonSSMManagedInstanceCore

Diese Berechtigung erlaubt der Instanz, sich als verwaltete Instanz beim AWS Systems Manager zu registrieren und SSM-Sessions zu ermöglichen.

IAM-Rolle



Der EC2-Instanz wurde eine IAM-Rolle mit der Policy AmazonSSMManagedInstanceCore zugewiesen. Dadurch kann die Instanz mit dem AWS Systems Manager kommunizieren und über den Session Manager verwaltet werden.

1.6 Zugriff über Session Manager

Der Zugriff auf die Instanz wurde über den AWS Systems Manager Session Manager getestet.

Schritt	Beschreibung
1	AWS Systems Manager öffnen
2	Session Manager auswählen
3	Start Session auswählen
4	EC2-Instanz auswählen
5	Verbindung starten

EC2-Instance-Verbindung

SSM Session Manager

SSH-Client

Serielle EC2-Konsole

Status des SSM-Agenten

Einführung des Just-in-Time-Knotenzugriffs in Systems Manager
Gehen Sie in Richtung Nullberechtigungen über, indem Sie von den Betreibern verlangen, dass sie Zugriff anfordern, bevor sie sich per Fernzugriff mit Instances

Ping status

Online

Last ping time

Tue May 05 2026 13:38:06 GMT+0200
(Mitteleuropäische Sommerzeit)

Session Manager connection status

Connected

Nutzung von Session Manager:

- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Instance her, ohne SSH-Schlüssel, einen Bastion-Host oder das Öffnen von eingehenden Ports.
- Die Sitzungen werden mit einem AWS Key Management Service-Schlüssel gesichert.
- Sie können Sitzungsbefehle und -details in einem Amazon S3-Bucket oder einer CloudWatch Logs-Protokollgruppe protokollieren.
- Sitzungen im Session Manager konfigurieren [Einstellungen](#) Seite.

Der Zugriff auf die EC2-Instanz wurde erfolgreich über AWS Systems Manager Session Manager getestet. Es war kein SSH-Schlüssel erforderlich und es musste kein SSH-Port geöffnet werden.

2. Benutzer- und Zugriffsverwaltung

2.1 Ziel

Ziel dieses Abschnitts ist die Dokumentation der Benutzerverwaltung für den Teamzugriff auf die EC2-Instanz.

Teammitglieder sollen sich mit eigenen AWS-Zugangsdaten anmelden und die Instanz über den Session Manager verwalten können.

2.2 IAM-Benutzer erstellen

Für den Teamzugriff wurden separate IAM-Benutzer erstellt. Jeder Benutzer erhält eigene Zugangsdaten für die AWS Management Console.

Eigenschaft	Beschreibung
Benutzername	Individueller IAM-Benutzer pro Teammitglied
Passwort	Initiales Passwort mit erzwungener Änderung bei der ersten Anmeldung
Login	Über die AWS Account Sign-in URL des Projekt-Accounts
Zugriff	Gesteuert über IAM-Berechtigungen und Gruppenmitgliedschaft

Jeder Benutzer meldet sich über die AWS Account Sign-in URL an und verwendet eigene Zugangsdaten. Beim ersten Login muss ein neues Passwort vergeben werden.

2.3 Anmeldung der Benutzer

Die Benutzer melden sich nicht über ein eigenes privates AWS-Konto an, sondern über den gemeinsamen AWS-Account des Projekts.

Ablauf:

Benutzer → AWS Login-URL → AWS Console → Systems Manager → Session Manager → EC2

Die Login-URL ist accountbezogen und muss nur einmal weitergegeben werden. Benutzer können sie anschließend speichern oder als Lesezeichen nutzen.

2.4 Gruppenbasierte Rechteverwaltung

Um Berechtigungen nicht einzeln pro Benutzer verwalten zu müssen, wurde eine IAM-Gruppe für Entwickler erstellt.

developers

Die benötigten Berechtigungen wurden der Gruppe zugewiesen. Anschließend wurden die IAM-Benutzer dieser Gruppe hinzugefügt.

Developers [Informationen](#)

Übersicht

Personengruppenname
Developers

Personen (2)

Berechtigungen

Access Advisor

Berechtigungsrichtlinien (2) [Informationen](#)

Sie können bis zu 10 verwaltete Richtlinien anfügen.

☐	Richtliniennamen ↗
☐	+  AmazonEC2ReadOnlyAccess
☐	+  AmazonSSMFullAccess

Developers
Informationen

Übersicht

Personengruppenname
Developers

Personen (2)
Berechtigungen
Access Advisor

Personen in dieser Gruppe (2)

Eine IAM-Person ist eine Entität, die Sie in AWS erstellen, um die Pers

Suchen

☐	Personenname ↗
☐	Daniel
☐	Steven

Durch die gruppenbasierte Rechteverwaltung müssen Berechtigungen nur einmal in der Gruppe gepflegt werden. Neue Teammitglieder können einfach hinzugefügt werden, ohne jede Policy einzeln am Benutzer zu setzen.

2.5 Zugewiesene Berechtigungen

Für den Zugriff wurden folgende AWS-Managed-Policies verwendet:

AmazonSSMFullAccess
AmazonEC2ReadOnlyAccess

Policy	Zweck
AmazonSSMFullAccess	Erlaubt die Nutzung von AWS Systems Manager und Session Manager.
AmazonEC2ReadOnlyAccess	Erlaubt das Anzeigen der EC2-Instanzen und ihrer Metadaten.

Die Kombination beider Policies war notwendig, damit Benutzer die Instanz in der Konsole sehen und anschließend eine Session starten können.

2.6 Aufgetretenes Problem: Instanz nicht sichtbar

Während des Tests konnte sich ein Benutzer zwar erfolgreich in AWS anmelden, die EC2-Instanz wurde jedoch nicht angezeigt.

Fehlermeldung:

```
User is not authorized to perform: ec2:DescribeInstances
```

Ursache war eine fehlende Berechtigung zum Auflisten bzw. Beschreiben von EC2-Instanzen. Obwohl der Benutzer SSM-Berechtigungen hatte, fehlte ihm die Berechtigung `ec2:DescribeInstances`.

Die Lösung bestand darin, zusätzlich die Policy `AmazonEC2ReadOnlyAccess` zuzuweisen. Nach erneuter Anmeldung wurde die Instanz sichtbar und der Zugriff über den Session Manager funktionierte.

2.7 Zugriffstest

Der Zugriff wurde mit mehreren IAM-Benutzern getestet.

Testpunkt	Ergebnis
Anmeldung über AWS Login-URL	Erfolgreich
Passwortänderung bei erster Anmeldung	Erfolgreich
Sichtbarkeit der EC2-Instanz	Nach Berechtigungsanpassung erfolgreich
Start einer SSM-Session	Erfolgreich
Zugriff ohne SSH-Schlüssel	Erfolgreich
Zugriff ohne offenen SSH-Port	Erfolgreich

Nach Anpassung der Berechtigungen konnten beide Benutzer die EC2-Instanz sehen und erfolgreich eine Session über den AWS Systems Manager starten. Damit wurde bestätigt, dass der Teamzugriff zentral über IAM funktioniert.

3. Ergebnis

3.1 Zusammenfassung

Für das Projekt wurde eine EC2-Instanz mit Ubuntu Server 24.04 LTS erstellt. Der Zugriff auf die Instanz erfolgt nicht über SSH, sondern über AWS Systems Manager Session Manager. Dafür wurde der Instanz eine IAM-Rolle mit der Policy `AmazonSSMManagedInstanceCore` zugewiesen.

Für den Teamzugriff wurden IAM-Benutzer erstellt und einer Entwicklergruppe hinzugefügt. Die benötigten Berechtigungen wurden zentral über die Gruppe vergeben. Während des Tests wurde festgestellt, dass Benutzer zusätzlich EC2-Leserechte benötigen, um die Instanz in der Konsole sehen zu können. Dieses Problem wurde durch Hinzufügen von `AmazonEC2ReadOnlyAccess` gelöst.

Nach der Konfiguration konnten mehrere Benutzer erfolgreich über den Session Manager auf die EC2-Instanz zugreifen. SSH-Schlüssel und ein offener SSH-Port werden nicht benötigt.

3.2 Bewertung der Lösung

Kriterium	Bewertung
Sicherheit	Kein SSH-Port geöffnet, keine Schlüsselverteilung erforderlich.
Zentrale Verwaltung	Zugriff wird über IAM-Benutzer und IAM-Gruppen gesteuert.
Skalierbarkeit	Neue Benutzer können über Gruppenmitgliedschaft berechtigt werden.
Nachvollziehbarkeit	Fehleranalyse und Lösung wurden dokumentiert.